

Implementación de central telefónica IP con Asterisk (configuración de extensiones SIP, llamadas internas y análisis RTP con Wireshark) + Diseño de red telefónica corporativa en Cisco Packet Tracer

TECNOLOGÍA VoIP EN REDES DE COMPUTADORAS

ACOSTA AGUILERA, TOMÁS HADI
INGENIERÍA INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD DEL CEMA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. MARCO TEÓRICO	4
2.1 LA VOZ HUMANA Y LAS SEÑALES ANALÓGICAS	4
2.2 CÓDECS	4
2.3 JITTER (RETRASO VARIABLE)	4
2.4 CONMUTACIÓN POR PAQUETES Y TRANSMISIÓN DE LA VOZ	5
2.4.1 PAQUETIZACIÓN DE LA VOZ	5
2.5 PROTOCOLO SIP	6
2.5.1 USER AGENT (UA)	6
2.5.2 SERVIDOR PROXY SIP	7
2.5.3 SERVIDOR REGISTRAR	7
2.5.4 LOCATION SERVER	7
2.5.5 IP-PBX	7
2.5.6 DIRECCIONES SIP: URI	7
2.5.7 MODELO CLIENTE-SERVIDOR	7
2.6 PROTOCOLO RTP	8
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO	9
3.1 ORACLE VIRTUALBOX	9
3.2 ASTERISK	9
3.3 LINPHONE	10
3.4 CISCO PACKET TRACER	10
3.5 WIRESHARK	10
4. RESULTADOS PRÁCTICOS	11
4.1 ANÁLISIS TRÁFICO RTP	11
4.1.2 REALIZACIÓN DE LLAMADA INTERNA	12
4.1.3 CAPTURA Y ANÁLISIS DE TRÁFICO RTP	12
5. OBJETIVO DE LA SIMULACIÓN Y TOPOLOGÍA DE RED	14
6. SEGMENTACIÓN MEDIANTE VLANs E INTER-VLAN ROUTING	15
7. DIRECCIONAMIENTO IP	16
7.1 REDES DE DATOS Y VOZ	16
7.2 RED DE SERVIDORES	16
7.3 ENLACES SERIALES ENTRE ROUTERS	16
8. DHCP PARA ESTACIONES DE TRABAJO	16
9. DHCP PARA TELÉFONOS IP	16
10. ROUTING DINÁMICO CON OSPF	17
11. CONFIGURACIÓN Y TELEFONÍA	17
12. PRUEBAS REALIZADAS	17
13. CONCLUSIONES	17

PARTE I: IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA EN ASTERISK

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se trata de un proyecto práctico que involucra las bases teóricas de un tema fundamental que se estudia en las redes de computadoras: la tecnología VoIP (Voice over IP). Defínase, en resumidas cuentas, a VoIP como una tecnología que permite poder transmitir voz, además de datos propiamente dichos, a través de una red IP.

Cuando se habla de una red de este tipo, refiérase, simplemente, a una red en la que los dispositivos se conectan y su presencia en esta conexión se da por medio de la dirección IP. Esta tecnología ha sido revolucionaria ya que permitió reducir los altos costos que implicaba la realización de llamadas telefónicas entre usuarios, sobre todo si estaban conectados a una misma infraestructura, y en contextos corporativos.

La historia de la telefonía parte de las diferentes topologías de redes telefónicas desarrolladas, y cómo fueron evolucionando a lo largo de la historia. En aquellos comienzos, se pensó en una red telefónica cableada, donde por cada teléfono que se incorporaba a la red, se requerían de $n - 1$ cables por cada teléfono, para luego disponer de $n(n - 1)$ cables en total, siendo n el número de teléfonos en la red telefónica actual. Esto, a larga escala, era costoso, ineficiente y muy difícil de configurar por cada teléfono nuevo en la red.

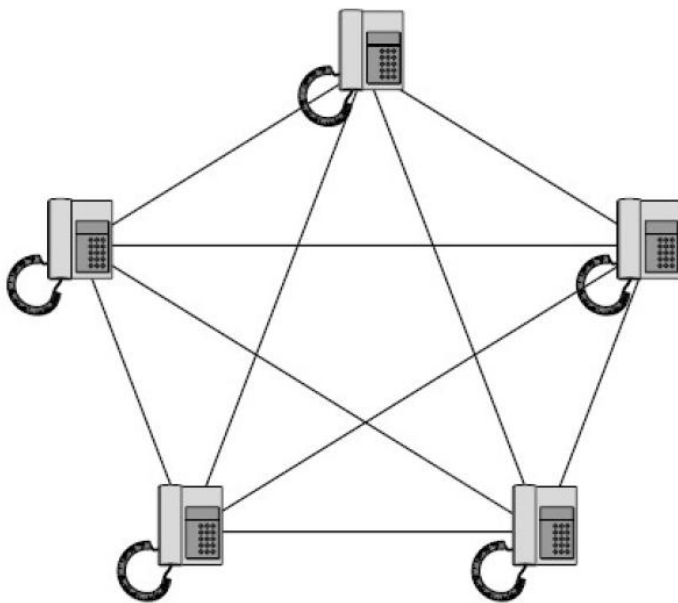


Figura 1.1: La necesidad de conmutar una red telefónica

Así, surgió la idea de implementar un dispositivo que logró reducir drásticamente la cantidad de cables necesarios para la red: el switch (o “conmutador”, en español). Es un dispositivo con inteligencia propia, que permite concentrar los cables de cada línea telefónica en él, y tiene esa suficiente inteligencia para poder derivar una llamada realizada desde un puerto, a otro (el switch se constituye de puertos, a los que cada cable de cada teléfono se conecta).

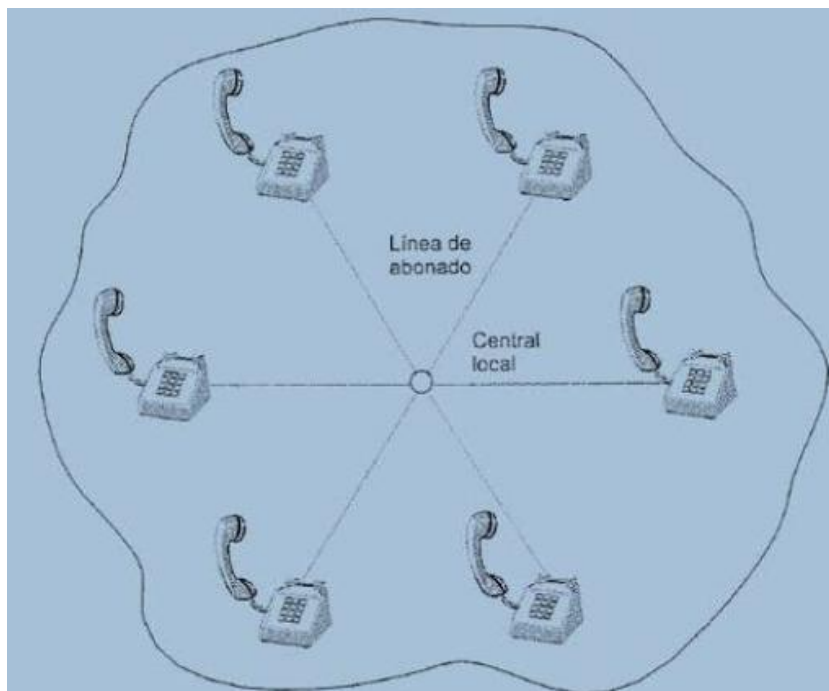


Figura 1.2: Red telefónica conmutada (switch)

A partir de esto, la base de la telefonía actual no fue una red con un switch único, sino justamente la implementación de una jerarquía de switches, permitiendo construir la anhelada red telefónica escalable y de largo alcance. Una llamada podía atravesar N switches hasta llegar al destino. Este modelo de conmutación por circuitos sigue siendo la base de la telefonía tradicional (PSTN). En esta etapa, todo el sistema continuaba siendo analógico.

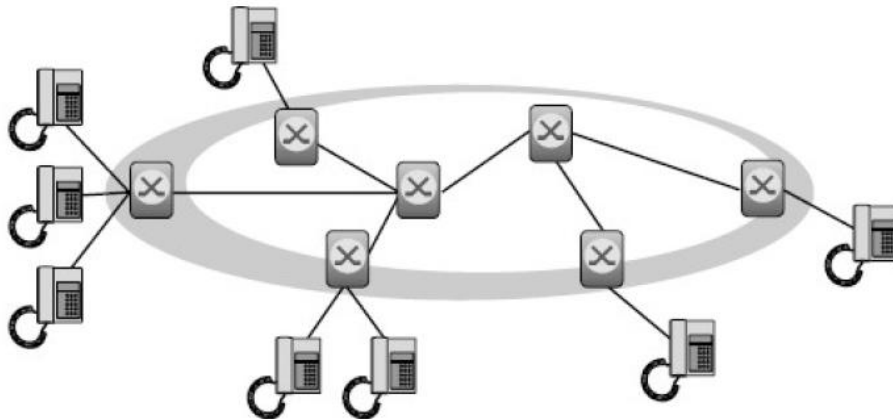


Figura 1.3: Jerarquía de switches en la PSTN

A partir de los 70s, comenzó el desarrollo de las primeras tecnologías de transmisión de voz a través de redes de datos, marcando el inicio de VoIP. En 1995, es importante destacar que surgió el primer software VoIP, el cual permitió efectuar llamadas telefónicas a través de la Internet; algo impensado hasta ese entonces. Así, en los 2000s, VoIP escaló a tal punto de volverse la tecnología por excelencia a implementar, en las empresas grandes, debido a, justamente, la reducción considerable de los costos, a comparación con las redes telefónicas tradicionales. El uso de VoIP se ha expandido tal

que ha sido posible mejorar la calidad de la voz en las llamadas por Internet y su integración con aplicaciones multimedia. La adopción de VoIP continúa creciendo, impulsada por el aumento de conectividad y la necesidad de soluciones de comunicación eficientes. Comiencese por profundizar en esta tecnología revolucionaria, luego.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 LA VOZ HUMANA Y LAS SEÑALES ANALÓGICAS

El aparato vocal humano produce sonidos en un espectro de 20 Hz a 20 kHz. Sin embargo, la mayor parte de la información inteligible de la voz se concentra entre 300 Hz y 3400 Hz (aproximadamente 4 kHz). Este rango se conoce como ancho de banda telefónico y es el que transmiten las redes de telefonía convencionales.

En un trabajo anterior, titulado “Aplicaciones de la Transformada de Fourier en Ingeniería: telecomunicaciones, redes y procesamiento de señales, audio y video”, se ha abordado la diferencia entre señales analógicas y digitales. El primer grupo se caracteriza por tener valores continuos a lo largo del tiempo, por lo que la señal en sí toma infinitos valores a lo largo del tiempo. El segundo grupo se caracteriza por tener valores discretos que, debido a que la computadora procesa bits, no suelen ser valores distintos de 0 y 1. Es por ello que toda señal producida, incluyendo la señal producida por la voz humana, es de carácter analógico y para que los dispositivos tecnológicos las procesen correctamente, debe de haber una conversión analógico-digital.

La conversión de voz analógica a digital sigue cuatro pasos fundamentales:

- Muestreo: Se toman muestras de la señal analógica a intervalos regulares
- Cuantificación: Se asigna un valor numérico discreto a cada muestra
- Codificación binaria: Se convierte cada valor numérico a su representación binaria
- Compresión: Se reduce la cantidad de datos mediante algoritmos lossy (reducir el tamaño de la señal con pérdida de información redundante) o lossless (reducir el tamaño de la señal sin perder información). Este paso en la conversión, es de carácter opcional.

2.2 CÓDECS

Un códec (Coder/Decoder) implementa algoritmos para transformar la señal analógica en una tira de bits y viceversa. Cada códec representa un compromiso diferente entre calidad, ancho de banda y consumo de procesamiento. Generalmente, a mayor tasa de compresión, mayor carga de CPU (MIPS).

2.3 JITTER (RETRASO VARIABLE)

El jitter es la variación en la latencia entre paquetes consecutivos. Ocurre cuando los paquetes no arriban a intervalos regulares o llegan fuera de orden, producto de las diferentes rutas que pueden tomar en la red.

Jitter (ms)	Calidad
0 - 10	Excelente
10 - 20	Buena
20 - 50	Aceptable
> 50	Pobre

Para combatir el jitter se utilizan jitter buffers: memorias intermedias que almacenan una cierta cantidad de paquetes (medidos en tiempo) antes de entregarlos al decodificador. El buffer absorbe las variaciones de llegada y garantiza una salida uniforme de datos. El costo es agregar latencia adicional equivalente al tamaño del buffer.

2.4 CONMUTACIÓN POR PAQUETES Y TRANSMISIÓN DE LA VOZ

2.4.1 PAQUETIZACIÓN DE LA VOZ

En VoIP, la voz digitalizada se encapsula en paquetes IP siguiendo el modelo TCP/IP (simplificación del modelo OSI). Cada paquete contiene headers de múltiples capas más la carga útil (payload) de voz.

- **PAYLOAD:** Datos digitalizados de audio por el códec
- **RTP FRAME:** Envuelve los datos de voz añadiendo información de sincronización y secuenciación (12 bytes) para que el receptor ordene los paquetes y reproduzca el audio de forma fluida
- **UDP FRAME:** Añade 8 bytes esenciales para identificar los puertos lógicos de origen y destino. Se utiliza UDP en lugar de TCP porque prioriza la velocidad de entrega en tiempo real por sobre la retransmisión de paquetes perdidos.
- **IP FRAME:** Agrega 20 bytes para la versión de protocolo (IPv4/IPv6) y contiene las direcciones lógicas de origen y destino para su enrutamiento en la red

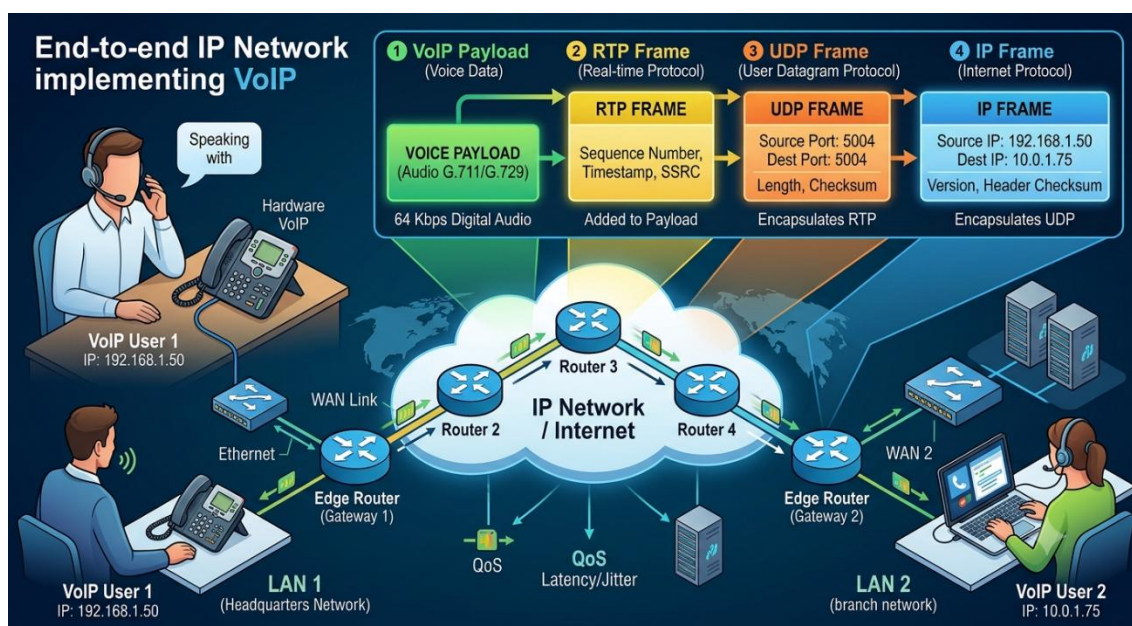


Figura 2.1: Transmisión de paquetes de voz VoIP por la Internet con sus cuatro capas distinguidas

2.5 PROTOCOLO SIP

El protocolo SIP (Session Initiation Protocol), es uno de los protocolos más utilizados en sistemas de telefonía IP y comunicaciones VoIP. Su función principal es establecer, modificar y finalizar sesiones de comunicación multimedia entre dos o más participantes. Estas sesiones pueden consistir en llamadas de voz, videollamadas, conferencias, mensajería o cualquier otro tipo de comunicación en tiempo real sobre redes IP.

En una comunicación VoIP, SIP no transporta directamente la voz. Su función está asociada principalmente a la señalización de la llamada. Es decir, SIP se encarga de gestionar el proceso mediante el cual un usuario llama a otro, el destinatario recibe la solicitud, acepta o rechaza la llamada, y finalmente la comunicación se establece o se finaliza. Una vez iniciada la llamada, el contenido de audio suele transmitirse mediante RTP, generalmente sobre UDP. Por lo tanto, dentro de una arquitectura VoIP, SIP cumple un rol de control y coordinación, mientras que RTP se encarga del transporte del flujo de voz en tiempo real. Léase sobre RTP en el próximo bloque.

La importancia de SIP radica en que permite implementar sistemas de comunicación flexibles, escalables e independientes de la telefonía tradicional. Gracias a este protocolo, es posible que dispositivos como teléfonos IP, softphones instalados en computadoras o aplicaciones móviles se registren en una central telefónica IP y puedan realizar llamadas internas o externas utilizando una red de datos. Es decir, para que exista SIP, debe existir esta central telefónica previamente instalada como infraestructura propiamente dicha. Comiencese por comprender, entonces, el ecosistema SIP.

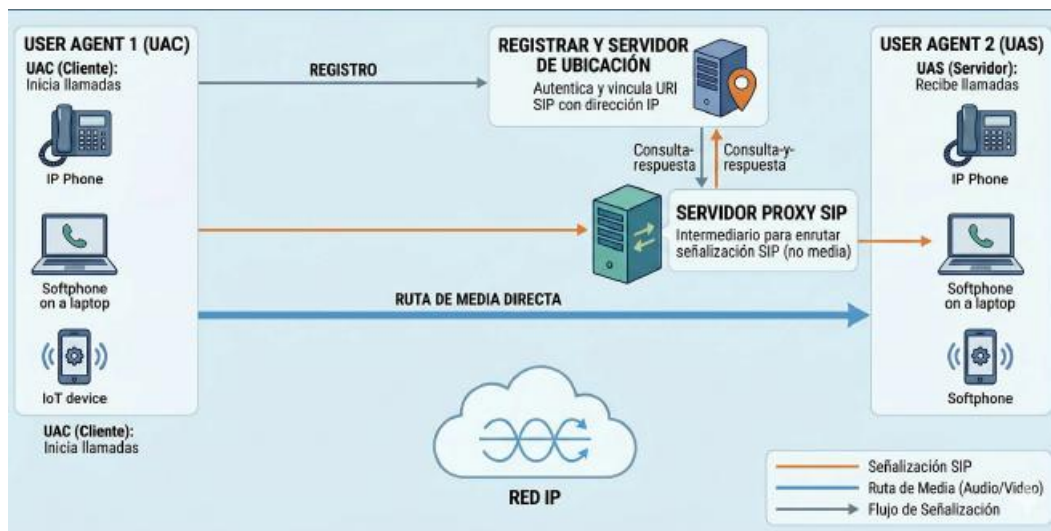


Figura: Entidades del ecosistema SIP

2.5.1 USER AGENT (UA)

Es la entidad que interactúa directamente con el usuario. Puede actuar como:

- UAC (User Agent Client): Inicia solicitudes
- UAS (User Agent Server): Responde a solicitudes

2.5.2 SERVIDOR PROXY SIP

Actúa como intermediario para enrutar mensajes SIP entre User Agents. No transmite media, sino que solo maneja paquetes de señalización. Puede ser:

- STATEFUL: Almacén del estado de cada transacción
- STATELESS: Reenvío de mensajes sin mantener estado

2.5.3 SERVIDOR REGISTRAR

Autenticación y registro de la ubicación actual de los User Agents mediante mensajes REGISTER. Implica la actualización del Location Server con la dirección IP donde cada usuario puede ser contactado

2.5.4 LOCATION SERVER

Almacén de la información de registro de los usuarios. El servidor Proxy lo consulta para determinar dónde debe reenviar los mensajes

2.5.5 IP-PBX

Es una centralita telefónica IP que gestiona llamadas internas y se integra con servidores SIP para conexiones externas. Las funciones del proxy pueden estar integradas de la PBX o funcionar como un componente independiente.

2.5.6 DIRECCIONES SIP: URI

SIP utiliza URIs (Uniform Resource Identifiers) para especificar la ubicación de recursos lógicos

(como un User Agent). Los esquemas soportados incluyen:

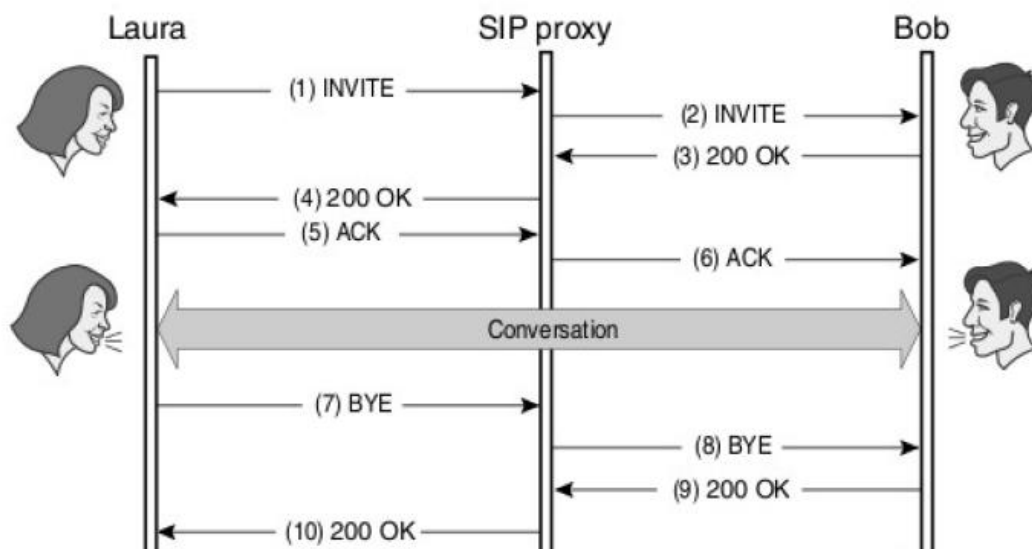
- sip:100@yahoo.com.ar (comunicación SIP estándar)
- sips:ana@empresa.com (comunicación cifrada con TLS)
- sip:pablo@empresa.com;transport=tcp (fuerza uso de TCP)
- tel:+5491199991234 (número telefónico)

2.5.7 MODELO CLIENTE-SERVIDOR

SIP adopta un modelo cliente-servidor similar a HTTP. El cliente genera solicitudes (requests), el servidor devuelve respuestas (responses). Una solicitud con sus respuestas asociadas se denomina transacción. El protocolo es extensible: las primitivas (métodos) no definen servicios en sí mismas, sino que se combinan para construirlos.

En síntesis, SIP es el protocolo encargado de la señalización en una llamada VoIP: permite localizar usuarios, iniciar llamadas, negociar parámetros de sesión y finalizar comunicaciones. RTP, por su parte, transporta el audio en tiempo real. La IP-PBX funciona como la central que administra las extensiones y enruta las llamadas dentro de la organización. En conjunto, SIP, RTP y una IP-PBX permiten construir una infraestructura de telefonía IP funcional, escalable y aplicable a entornos empresariales.

El flujo típico de una llamada SIP a través de un proxy incluye las siguientes etapas:
registro
previo de ambos UAs, envío de INVITE desde el llamante al proxy, reenvío del llamado,
intercambio de respuestas provisionales (100 Trying, 180 Ringing), respuesta final (200 OK),
confirmación (ACK), establecimiento de media directa entre UAs vía RTP y terminación
con BYE/200 OK.



2.6 PROTOCOLO RTP

RTP (Real-Time Transport Protocol) fue desarrollado en 1992 para el transporte de datagramas en tiempo real (voz, video, datos). Opera sobre UDP y no provee servicios de QoS¹, pero sí los mecanismos para detectar problemas: pérdida de paquetes (vía número de secuencia), jitter (vía timestamp), paquetes fuera de orden y enrutamiento asimétrico. Estos mecanismos se definen en la cabecera de un paquete RTP enviado en una sesión.

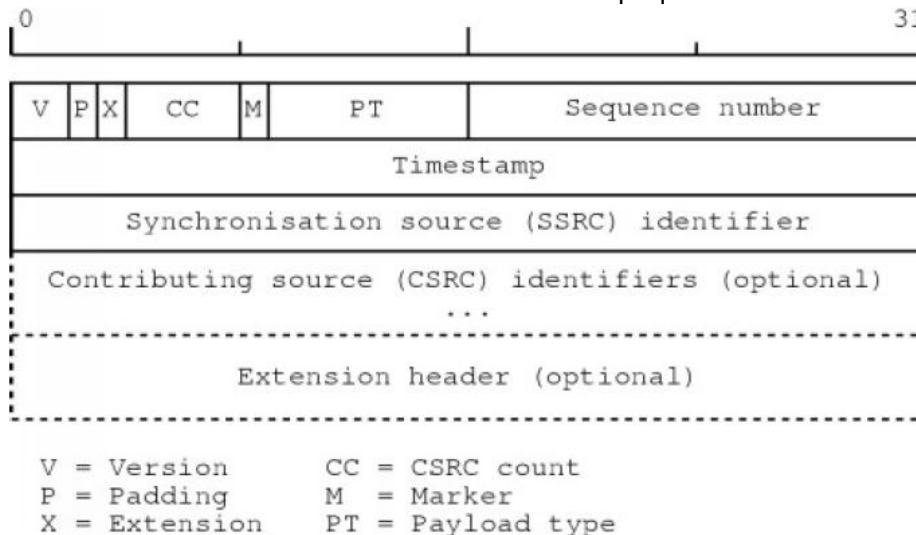


Figura 2.5.1: Cabecera RTP

¹ La calidad de servicio (Quality of Service, o QoS)

Las sesiones RTP son unidireccionales. Una comunicación de voz bidireccional contiene dos sesiones RTP: una para el audio de ida y otra para el audio de retorno. Es posible cambiar el codec durante una sesión activa sin recurrir a la señalización

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Este proyecto integra diferentes herramientas de trabajo para poder efectuar la implementación de la central telefónica. Se precisa de un entorno que ofrezca el suficiente hardware y software como soporte, la plataforma adecuada para efectuar las llamadas, otra plataforma para montar la central telefónica propiamente dicha, y una última plataforma para diseñar la red telefónica empresarial.

3.1 ORACLE VIRTUALBOX

Oracle VirtualBox fue utilizado como plataforma de virtualización para crear y ejecutar una máquina virtual con Ubuntu Server. La virtualización permitió desplegar un entorno independiente del sistema operativo principal de la computadora, evitando modificar la configuración del equipo físico y facilitando la instalación de servicios de red en un entorno controlado.

Dentro de esta máquina virtual se instaló y configuró Asterisk, que funcionó como central telefónica IP del proyecto. La VM fue configurada en modo adaptador puente, lo que permitió que se obtuviera una dirección IP propia dentro de la red local. De esta manera, tanto la computadora como el teléfono móvil pudieron comunicarse directamente con el servidor Asterisk, como si se tratara de un equipo físico conectado a la misma red LAN.

El uso de Ubuntu Server permitió trabajar con una configuración más cercana a la de un servidor real, administrado principalmente mediante terminal y conexión remota por SSH. Esto resultó útil para instalar paquetes, modificar archivos de configuración, reiniciar servicios y consultar el estado de Asterisk. En este proyecto, la VM representó el servidor central de la infraestructura VoIP.

3.2 ASTERISK

Asterisk es una plataforma de comunicaciones de código abierto creada en 1999. Soporta SIP, y funciona como PBX, Gateway, servidor de conferencias, entre otras funcionalidades. Su flexibilidad y costo lo convirtieron en la base de muchas soluciones VoIP comerciales y empresariales.

En este proyecto, Asterisk cumple el rol de IP-PBX. Asterisk es una plataforma de software libre que permite implementar una central telefónica IP. A través de su configuración, se pueden definir extensiones SIP, credenciales de autenticación, contextos de llamadas y reglas de marcado. Los clientes, como Linphone en una computadora o en un teléfono móvil, se registran contra Asterisk utilizando sus credenciales SIP. Una vez registrados, pueden realizar llamadas internas entre sí utilizando la central como elemento de control.

La implementación de una IP-PBX con Asterisk permite representar de manera práctica cómo funciona una central telefónica empresarial moderna. En lugar de utilizar líneas

telefónicas analógicas o circuitos dedicados, los dispositivos se conectan mediante la red IP. Esto facilita la integración con redes LAN, segmentación mediante VLANs, análisis de tráfico con herramientas como Wireshark y evaluación de métricas de calidad como pérdida de paquetes, jitter, delta y uso de códecs de audio.

3.3 LINPHONE

Linphone fue utilizado como softphone SIP en los dispositivos finales del proyecto. Un softphone es una aplicación que permite realizar llamadas de voz sobre IP sin necesidad de utilizar un teléfono físico dedicado. En este caso, Linphone fue instalado tanto en la computadora como en el teléfono móvil, permitiendo que ambos dispositivos actuaran como extensiones internas de la central telefónica.

Cada instancia de Linphone fue configurada con una cuenta SIP correspondiente a una extensión definida en Asterisk. La computadora fue asociada a la extensión 1001, mientras que el teléfono móvil fue asociado a la extensión 1002. Ambas cuentas se registraron contra el servidor Asterisk utilizando la dirección IP de la máquina virtual Ubuntu.

Linphone permitió validar el funcionamiento práctico de la central telefónica IP, ya que hizo posible realizar llamadas internas entre las extensiones configuradas. Además, al generar tráfico SIP y RTP durante las llamadas, permitió realizar capturas con Wireshark y analizar el comportamiento real de una comunicación VoIP dentro de la red local.

3.4 CISCO PACKET TRACER

Cisco Packet Tracer fue considerado como herramienta de simulación para representar el diseño de red empresarial asociado al proyecto. Mientras que la implementación con Asterisk y Linphone permitió validar el funcionamiento real de una central VoIP en pequeña escala, Cisco Packet Tracer permite modelar una arquitectura más amplia, con múltiples sectores, switches, routers, teléfonos IP, computadoras y segmentación lógica de la red.

El objetivo de utilizar Cisco Packet Tracer es representar una posible implementación empresarial de telefonía IP, incorporando conceptos como VLANs de datos, VLANs de voz, direccionamiento IP, teléfonos IP por sector y una infraestructura de red organizada jerárquicamente. Esta simulación permite escalar conceptualmente el sistema implementado en Asterisk hacia un escenario corporativo más completo.

De esta manera, Packet Tracer cumple un rol complementario dentro del proyecto: permite diseñar y visualizar la topología de red empresarial en la que podría desplegarse una solución VoIP. La herramienta facilita la representación de sectores internos, enlaces de red, dispositivos finales y servicios asociados, aportando una dimensión de diseño de infraestructura al análisis práctico realizado con Asterisk, Linphone y Wireshark.

3.5 WIRESHARK

Wireshark fue utilizado como herramienta principal para la captura y análisis del tráfico de red generado durante las llamadas VoIP. Esta plataforma permite inspeccionar

paquetes en tiempo real, aplicar filtros por protocolo, dirección IP o puerto, y analizar de manera detallada la comunicación entre los distintos dispositivos de la red.

En este proyecto, Wireshark permitió observar la señalización SIP asociada al establecimiento y finalización de las llamadas, así como los flujos RTP encargados de transportar el audio en tiempo real. A partir de las capturas realizadas, fue posible identificar las direcciones IP de origen y destino, los puertos utilizados, el códec empleado, la cantidad de paquetes transmitidos y distintas métricas relacionadas con la calidad de la comunicación.

Una de las funciones más relevantes utilizadas fue el análisis de streams RTP, disponible desde el módulo de telefonía de Wireshark. Esta herramienta permitió obtener información como duración de la llamada, cantidad de paquetes RTP, pérdida de paquetes, porcentaje de pérdida, delta entre paquetes, jitter mínimo, jitter medio y jitter máximo. Estas métricas resultaron fundamentales para evaluar el comportamiento de la llamada bajo distintas condiciones de red.

Wireshark también permitió validar empíricamente el funcionamiento de la infraestructura implementada. Al realizar una llamada entre las extensiones SIP configuradas en Asterisk, se observaron paquetes RTP entre los dispositivos finales, confirmando que la comunicación de voz se estaba transmitiendo correctamente sobre la red IP. De esta manera, Wireshark cumplió un rol central dentro de la metodología experimental, ya que permitió pasar de una implementación funcional a un análisis técnico verificable mediante capturas reales de tráfico.

4. RESULTADOS PRÁCTICOS

4.1 ANÁLISIS TRÁFICO RTP

Como primera etapa del proyecto, se logró configurar una central telefónica IP utilizando Asterisk instalado sobre una máquina virtual con Ubuntu Server. La máquina virtual fue desplegada en VirtualBox y configurada en modo adaptador puente, permitiendo que el servidor Asterisk formara parte de la misma red local que los dispositivos clientes.

La máquina virtual obtuvo la dirección IP: 192.168.0.15. Esta dirección fue utilizada como servidor SIP para el registro de las extensiones configuradas en Asterisk. A partir de esta configuración, la central quedó accesible desde otros dispositivos conectados a la misma red LAN.

Se configuraron dos extensiones SIP internas mediante los archivos de configuración de Asterisk:

```
/etc/asterisk/pjsip.conf  
/etc/asterisk/extensions.conf
```

En el archivo pjsip.conf se definieron los endpoints correspondientes a las extensiones 1001 y 1002, junto con sus credenciales de autenticación y objetos AOR. Por otra parte, en extensions.conf se definió el plan de marcado interno, permitiendo que ambas extensiones pudieran comunicarse entre sí dentro del contexto configurado.

Las extensiones implementadas fueron:

Extensión	Dispositivo	Dirección IP
1001	Computadora con Linphone	192.168.0.58
1002	Teléfono celular con Linphone	192.168.0.194
Servidor	Asterisk sobre Ubuntu Server VM	192.168.0.15

4.1.2 REALIZACIÓN DE LLAMADA INTERNA

Una vez registradas las extensiones, se realizó una llamada interna entre la extensión 1001, correspondiente a la computadora, y la extensión 1002, correspondiente al teléfono celular. Durante la llamada, se observó actividad en la consola de Asterisk, lo que permitió verificar el establecimiento de la comunicación entre ambos endpoints.

La llamada tuvo una duración aproximada de entre 40 y 45 segundos, y fue capturada mediante Wireshark desde la interfaz WiFi de la computadora. Durante la captura se observaron paquetes asociados tanto a la señalización SIP como al tráfico RTP correspondiente a la transmisión de audio.

4.1.3 CAPTURA Y ANÁLISIS DE TRÁFICO RTP

A partir de la captura realizada en Wireshark, se identificaron secuencias RTP asociadas a la llamada. Los flujos principales observados fueron los siguientes:

Flujo	Origen	Destino	Duración	Payload	Paquetes	Pérdida
PC → Celular	192.168.0.58:62312	192.168.0.194:57227	43.62 s	g711U	1531	0%
Celular → PC	192.168.0.194:57227	192.168.0.58:62312	44.49 s	g711U	2214	0.36%

El códec utilizado fue **G.711 μ -law**, identificado en Wireshark como g711U. Este códec es habitual en entornos de telefonía IP y permite transportar audio en tiempo real mediante RTP sobre UDP.

En el sentido **PC → celular**, no se registró pérdida de paquetes. En cambio, en el sentido **celular → PC**, se registró una pérdida de 8 paquetes, equivalente aproximadamente al 0,36%. Si bien se observó una pequeña pérdida en uno de los sentidos de la comunicación, el valor obtenido es bajo y no impidió el establecimiento de la llamada ni la transmisión de audio.

Además, el flujo desde el celular hacia la computadora presentó un valor de Max Delta más elevado, lo cual indica una mayor variación temporal entre paquetes en ese sentido de la comunicación. Esto puede estar relacionado con variaciones propias del enlace WiFi, el comportamiento del dispositivo móvil o el procesamiento del cliente SIP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2480	83.888757	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=761, Time=1102218828
2481	83.902335	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=762, Time=1102218988
2482	83.917500	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=728, Time=389959784
2483	83.927306	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=763, Time=1102219148
2484	83.937422	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=729, Time=389959944
2485	83.942736	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=764, Time=1102219308
2486	83.957037	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=730, Time=389960104
2487	83.964937	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=765, Time=1102219468
2488	83.965697	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=766, Time=1102219628
2489	83.967144	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=731, Time=389960264
2490	83.997548	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=767, Time=1102219788
2491	83.997601	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=732, Time=389960424
2492	84.012441	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=768, Time=1102219948
2493	84.017691	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=733, Time=389960584
2494	84.028104	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=734, Time=389960744
2495	84.034289	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=769, Time=1102220108
2496	84.047212	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=735, Time=389960904
2497	84.064831	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=770, Time=1102220268
2498	84.076878	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=736, Time=389961064
2499	84.087026	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=771, Time=1102220428
2500	84.096854	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=737, Time=389961224
2501	84.102941	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=772, Time=1102220588
2502	84.117256	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=738, Time=389961384
2503	84.127042	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=739, Time=389961544
2504	84.127722	192.168.0.58	151.101.217.91	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 63687 → 443 [ACK] Seq=105 Ack=40 Win=253 Len=1
2505	84.132899	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=773, Time=1102220748
2506	84.133399	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=774, Time=1102220908
2507	84.157105	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=740, Time=389961704
2508	84.166196	151.101.217.91	192.168.0.58	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 63687 [ACK] Seq=40 Ack=106 Win=282 Len=0
2509	84.177142	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=741, Time=389961864
2510	84.196642	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=742, Time=389962024
2511	84.201377	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=775, Time=1102221068
2512	84.202265	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=776, Time=1102221228
2513	84.204515	192.168.0.194	192.168.0.58	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xDAF9BECE, Seq=777, Time=1102221388
2514	84.207636	192.168.0.58	192.168.0.194	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0xBD6A43ED, Seq=743, Time=389962184

Figura 4.1.3.1: Captura del tráfico RTP en Wireshark

Los resultados de las secuencias RTP fueron posteriormente organizados en un archivo YAML, con el objetivo de conservar los datos estructurados para su documentación y posible procesamiento posterior. Este archivo incluye campos como direcciones IP de origen y destino, puertos, SSRC, duración, códec utilizado, cantidad de paquetes, pérdida, delta y jitter.

La captura de Wireshark, el archivo YAML y la salida de consola de Asterisk constituyen la evidencia técnica principal de esta primera etapa del proyecto.

Los resultados obtenidos permiten confirmar que se logró implementar una infraestructura VoIP funcional en una red local, utilizando Asterisk como central telefónica IP y Linphone como cliente SIP en dos dispositivos distintos. La comunicación entre las extensiones internas fue exitosa, y el análisis con Wireshark permitió identificar tráfico RTP bidireccional asociado a la transmisión de audio.

Esta primera prueba valida el funcionamiento básico de la solución y establece una base para realizar escenarios comparativos posteriores, como llamadas bajo congestión de red, variaciones de conectividad o análisis de calidad de servicio en diferentes condiciones.

PARTE II: DISEÑO DE LA RED TELEFÓNICA CORPORATIVA

Utilizando Cisco Packet Tracer, y después de implementar y validar una central VoIP real con Asterisk, la segunda etapa del proyecto consiste en diseñar una red empresarial simulada, segmentada por departamentos, con telefonía IP, VLANs de datos y voz, direccionamiento IP, DHCP, routing y servicios de red.

Se pesaron estos cuatro departamentos en la corporación:

Departamento	PCs	Teléfonos IP
Finance	10	10
HR	10	10
Sales	10	10
ICT	10	10

Por razones de simplicidad y rendimiento dentro de la simulación, se implementó una versión reducida de la infraestructura, utilizando diez computadoras y diez teléfonos IP por departamento. No obstante, se mantuvo la misma lógica de diseño, segmentación, direccionamiento, servicios y telefonía que tendría una implementación completa de mayor escala.

5. OBJETIVO DE LA SIMULACIÓN Y TOPOLOGÍA DE RED

El objetivo de esta segunda etapa fue diseñar una red corporativa capaz de integrar comunicación de datos y telefonía IP dentro de una misma infraestructura. Para ello, se implementó una arquitectura basada en routers, switches, servidores y teléfonos IP, aplicando conceptos propios de redes empresariales como segmentación mediante VLANs, enrutamiento entre redes, asignación dinámica de direcciones IP y configuración de servicios de telefonía.

A diferencia de la primera parte del proyecto, donde se configuró una central VoIP real utilizando Asterisk, en esta etapa se buscó representar una infraestructura corporativa más amplia, distribuida en diferentes áreas funcionales. Cada departamento cuenta con su propia red de datos y red de voz, permitiendo separar el tráfico generado por las computadoras del tráfico generado por los teléfonos IP.

La red fue organizada en cuatro departamentos principales: Finance, HR, Sales e ICT. Cada departamento cuenta con un router Cisco 2811, un switch Cisco 2960, diez computadoras y diez teléfonos IP. Además, se incorporó un segmento de servidores conectado al router del departamento ICT.

Los routers departamentales se conectaron entre sí mediante enlaces seriales, formando una topología de interconexión entre áreas. El segmento de servidores se conectó al router ICT, funcionando como red centralizada para servicios compartidos.

El área de ICT también actúa como punto de conexión hacia la red de servidores, donde se ubicaron los servicios de DHCP, DNS, HTTP y correo electrónico.

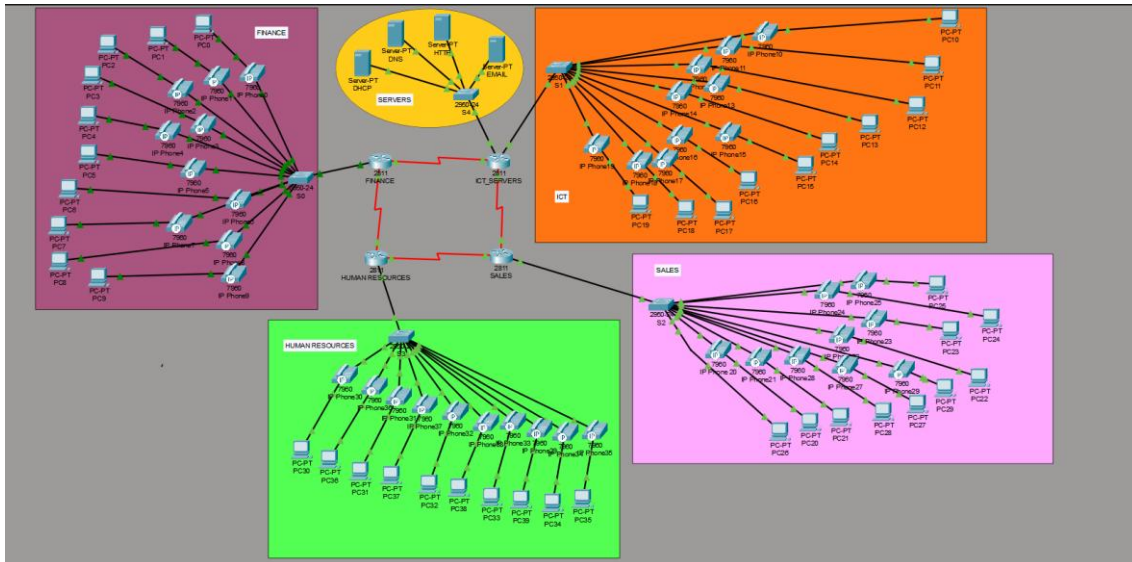


Figura 5.1: Topología completa de la red

6. SEGMENTACIÓN MEDIANTE VLANs E INTER-VLAN ROUTING

Para separar el tráfico de datos del tráfico de voz, se configuraron VLANs independientes en cada departamento. Cada switch departamental posee una VLAN de datos para las PCs y una VLAN de voz para los teléfonos IP.

La VLAN de voz utilizada fue la VLAN 100 en todos los departamentos, mientras que las VLANs de datos fueron diferentes según el área. Esta separación permite una mejor organización lógica de la red, facilita la administración y representa una práctica habitual en entornos VoIP empresariales.

Departamento	VLAN Datos	Red Datos	VLAN Voz	Red Voz
Finance	10	10.0.10.0/24	100	10.0.110.0/24
HR	20	10.0.20.0/24	100	10.0.120.0/24
Sales	30	10.0.30.0/24	100	10.0.130.0/24
ICT	40	10.0.40.0/24	100	10.0.140.0/24
Servers	200	10.0.200.0/24	—	—

En cada puerto de acceso donde se conectó un teléfono IP con una PC asociada, se configuró una VLAN de datos y una VLAN de voz. De esta manera, la PC utiliza la VLAN de datos, mientras que el teléfono IP utiliza la VLAN de voz. Para permitir la comunicación entre las VLANs de cada departamento, se utilizó la técnica de **router-on-a-stick**. Cada router departamental posee subinterfaces configuradas sobre la interfaz conectada al switch. Cada subinterfaz actúa como gateway para una VLAN específica.

7. DIRECCIONAMIENTO IP

Se diseñó un esquema de direccionamiento ordenado y jerárquico, separando las redes de datos, las redes de voz, la red de servidores y los enlaces seriales entre routers.

7.1 REDES DE DATOS Y VOZ

Departamento	Gateway Datos	Gateway Voz
Finance	10.0.10.1	10.0.110.1
HR	10.0.20.1	10.0.120.1
Sales	10.0.30.1	10.0.130.1
ICT	10.0.40.1	10.0.140.1

7.2 RED DE SERVIDORES

Servicio	Dirección IP
DHCP Server	10.0.200.10
DNS Server	10.0.200.11
HTTP Server	10.0.200.12
Email Server	10.0.200.13
Gateway servidores	10.0.200.1

7.3 ENLACES SERIALES ENTRE ROUTERS

Enlace	Red	Router A	IP A	Router B	IP B
Finance - ICT	10.0.1.0/30	Finance	10.0.1.1	ICT	10.0.1.2
Finance - HR	10.0.1.4/30	Finance	10.0.1.5	HR	10.0.1.6
ICT - Sales	10.0.1.8/30	ICT	10.0.1.9	Sales	10.0.1.10
HR - Sales	10.0.1.12/30	HR	10.0.1.13	Sales	10.0.1.14

8. DHCP PARA ESTACIONES DE TRABAJO

Para las PCs de la red, se implementó un servicio de DHCP centralizado ubicado en la red de servidores. El servidor DHCP posee pools separados para cada departamento, permitiendo asignar automáticamente direcciones IP a las computadoras de Finance, HR, Sales e ICT.

Debido a que el servidor DHCP se encuentra en una red distinta a la de los clientes, fue necesario configurar ip helper-address en las subinterfaces de datos de cada router. Esto permite reenviar las solicitudes DHCP broadcast de las PCs hacia el servidor DHCP central.

9. DHCP PARA TELÉFONOS IP

A diferencia de las PCs, los teléfonos IP reciben direcciones mediante pools DHCP configurados localmente en cada router departamental. Esto permite que cada router entregue direcciones IP a los teléfonos de su propia red de voz.

Además, se configuró la opción 150, necesaria para que los teléfonos IP puedan ubicar al router que actúa como servidor de telefonía o Call Manager Express.

10. ROUTING DINÁMICO CON OSPF

Para permitir la comunicación entre todos los departamentos y la red de servidores, se configuró OSPF como protocolo de routing dinámico. Todos los routers participan dentro del área 0, anunciando sus redes LAN, redes de voz, red de servidores y enlaces seriales.

El uso de OSPF permite que los routers aprendan automáticamente las rutas hacia las distintas redes de la infraestructura. Esto resulta fundamental para que las PCs puedan acceder a los servidores y para que los teléfonos IP puedan comunicarse entre departamentos.

11. CONFIGURACIÓN Y TELEFONÍA

Para implementar la telefonía IP dentro de Packet Tracer, se utilizó el servicio de telefonía de los routers Cisco, configurando telephony-service en cada router departamental. Cada departamento recibió un rango de extensiones propio:

Departamento	Rango de extensiones
Finance	101 - 110
HR	201 - 210
Sales	301 - 310
ICT	401 - 410

12. PRUEBAS REALIZADAS

Una vez configurada la infraestructura, se realizaron pruebas de conectividad y funcionamiento para validar el diseño. Entre las pruebas realizadas se incluyeron:

- Asignación dinámica de IPs a PCs mediante DHCP centralizado.
- Asignación dinámica de IPs a teléfonos IP mediante DHCP local.
- Verificación de VLANs de datos y voz.
- Pruebas de ping entre PCs y gateways departamentales.
- Pruebas de ping hacia servidores.
- Verificación de vecindades OSPF.
- Registro de teléfonos IP en el servicio de telefonía.
- Pruebas de llamadas locales dentro de un mismo departamento.
- Pruebas de llamadas entre departamentos.

13. CONCLUSIONES

A lo largo del proyecto se logró diseñar, implementar y analizar una infraestructura VoIP desde dos enfoques complementarios: una implementación real mediante Asterisk y una simulación corporativa mediante Cisco Packet Tracer. Esta combinación permitió abordar la telefonía IP tanto desde una perspectiva práctica y funcional, como desde una perspectiva de diseño de redes empresariales.

En la primera parte, se configuró una central VoIP real utilizando Asterisk sobre Ubuntu Server, junto con clientes SIP en una computadora y un teléfono celular mediante Linphone. Esta etapa permitió validar el funcionamiento básico de una central telefónica IP, configurando extensiones, autenticación SIP, plan de marcado y comunicación entre usuarios. Además, mediante Wireshark, se capturó y analizó el tráfico RTP generado durante las llamadas, observando parámetros relevantes como cantidad de paquetes, pérdida, jitter, delta y duración de los flujos de voz. Esto permitió comprender que una llamada VoIP no depende únicamente de la señalización SIP, sino también del transporte eficiente del audio mediante RTP.

En la segunda parte, se diseñó una red telefónica corporativa simulada en Cisco Packet Tracer, organizada en cuatro departamentos: Finance, HR, Sales e ICT. La infraestructura incluyó VLANs de datos y voz, direccionamiento IP segmentado, routing dinámico mediante OSPF, DHCP centralizado para las PCs, DHCP local para teléfonos IP, servidores de red y configuración de telefonía mediante Cisco CME. Cada departamento contó con su propio rango de extensiones, permitiendo llamadas locales y llamadas entre áreas mediante dial-peers.

El proyecto permitió integrar varios conceptos fundamentales de redes: segmentación lógica mediante VLANs, router-on-a-stick, asignación dinámica de direcciones IP, enrutamiento entre redes, servicios centralizados, telefonía IP, configuración de extensiones y análisis de tráfico. A su vez, el proceso de troubleshooting fue una parte importante del desarrollo, ya que permitió identificar y resolver problemas relacionados con DHCP, trunks, VLANs, OSPF, registros de teléfonos IP y conflictos de direcciones.

Como resultado final, se obtuvo una solución VoIP funcional y escalable, capaz de representar tanto una central telefónica real de pequeña escala como una infraestructura corporativa más amplia. La primera parte permitió comprender el funcionamiento interno de una comunicación VoIP real, mientras que la segunda permitió aplicar ese conocimiento al diseño de una red empresarial segmentada y administrable.

En conclusión, el proyecto demostró que la telefonía IP combina múltiples áreas de conocimiento dentro de las redes de computadoras, incluyendo direccionamiento, routing, servicios, calidad de tráfico, señalización y transporte de voz. La experiencia obtenida permitió fortalecer habilidades técnicas en administración de redes, implementación de servicios VoIP, análisis de tráfico y resolución de problemas, generando una base sólida para futuros proyectos relacionados con infraestructura, telecomunicaciones y redes corporativas.